

Câu 1(2.5 điểm). Anh(chị) hãy trình bày các nguyên tắc cốt lõi của an toàn bảo mật thông tin. Lấy một ví dụ minh họa cụ thể về sự cố mất an toàn thông tin trong một hệ thống thực tế, chỉ ra nguyên nhân và hậu quả.

Câu 2(2.5 điểm). Trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại, dữ liệu huấn luyện và mô hình học máy/học sâu là tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin. Anh(chị) hãy phân tích những rủi ro bảo mật thường gặp liên quan đến dữ liệu và mô hình. Đề xuất các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro này.

Câu 3(2.5 điểm). Alice và Bob sử dụng hệ mật mã hóa Affine để trao đổi thông điệp an toàn. Alice gửi cho Bob một thông điệp được mã hóa bằng khóa k . Biết bản rõ: “CHUC BAN [TÊN] THI TOT”, trong đó [TÊN] là tên tiếng Việt không dấu của sinh viên (Ví dụ: Nguyễn Phạm Nhật Dương thì [TÊN] là DUONG).

- Hãy lựa chọn khóa k cho hệ mật.
- Thực hiện quá trình mã hóa và giải mã trên.

Câu 4(2.5 điểm) Cho các tham số RSA như sau:

- Hai số nguyên tố $p = 17, q = 23$.
- Số mũ công khai $e = 17$.
- Bản rõ cần ký số là $M = [\text{Tổng các chữ cái tên sinh viên trên vành } \mathbb{Z}_{26}]$.

Ví dụ: Tên sinh viên là “Dương” thì bản rõ sẽ là $M = [3 + 20 + 14 + 13 + 6] = [56]$.
Anh (chị) hãy thực hiện quy trình ký số và xác thực chữ ký số theo thuật toán RSA.

Cho bảng tương ứng giữa các ký tự và các thặng dư theo mod 26 như sau:

Kí tự	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Mã tương ứng	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kí tự	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Mã tương ứng	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Lê Thị Thùy Dương

ThS. Nguyễn Việt Nhật